

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

# Сравнительный анализ производительности реализаций графовых алгоритмов на основе линейной алгебры

SuiteSparse:GraphBLAS + LAGraph и SPLA

Руднев-Степанян Данила, группа 23.Б11-мм

Санкт-Петербург
2026

# Постановка задачи

Сопоставляются две реализации графовых алгоритмов на основе линейной алгебры: SuiteSparse:GraphBLAS + LAGraph для CPU и SPLA для GPU.

- BFS — поиск в ширину;
- SSSP — кратчайшие пути из одной вершины;
- Triangle Counting — подсчёт треугольников;
- PageRank — оценка важности вершин.

**Основной исследовательский вопрос:**

- Как структура вычислений алгоритма и свойства входного графа влияют на относительную производительность готовых CPU- и GPU-реализаций?

# Детали эксперимента

- Все графы приводятся к неориентированному виду.
- В эксперименте SSSP все рёбра имеют вес 1.
- PageRank запускается с одинаковыми параметрами: $\alpha = 0.85$, $\varepsilon = 10^{-6}$.
- Каждая конфигурация: 1 прогрев + 30 измеряемых запусков; 480 запусков на алгоритм.

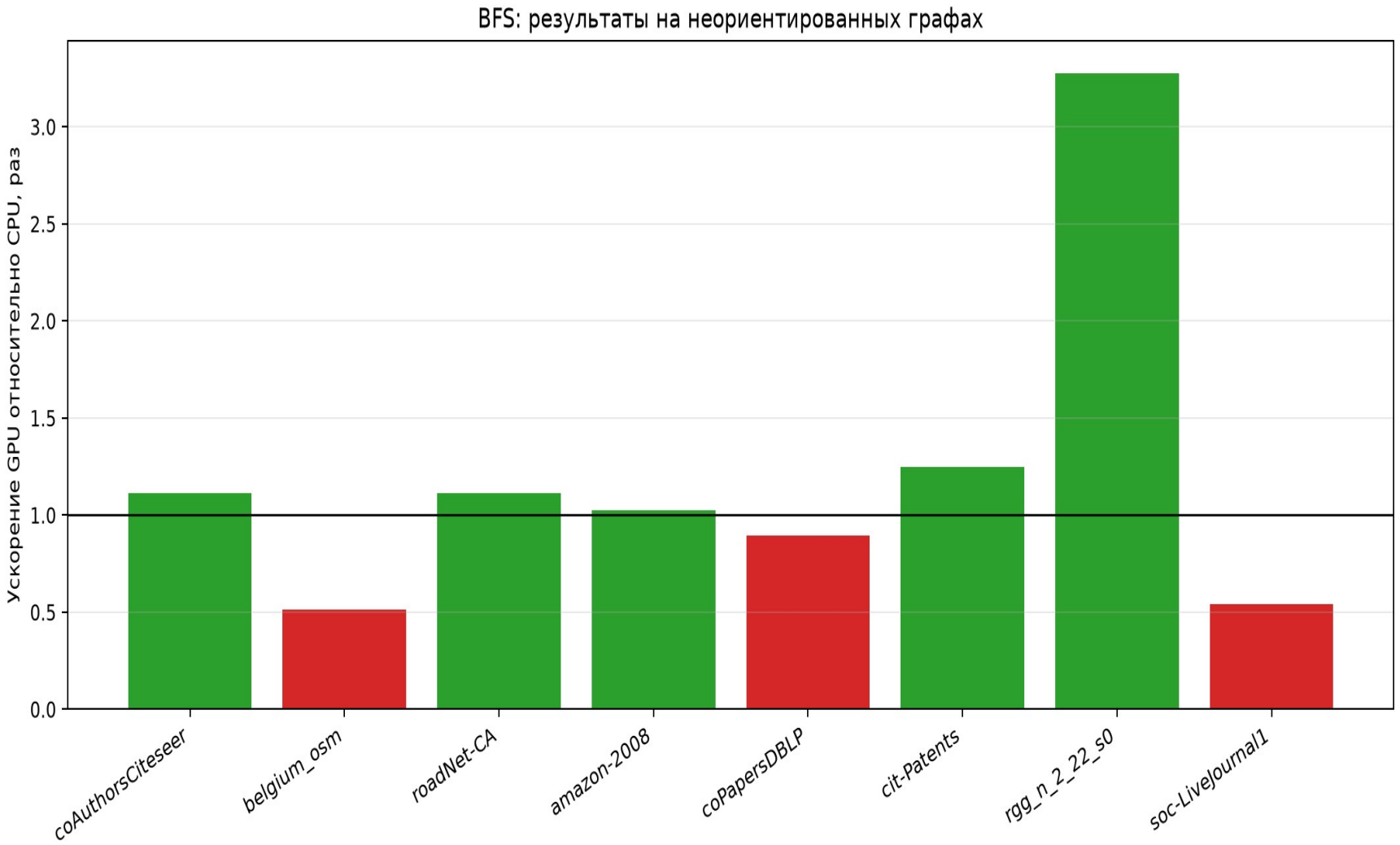
# Экспериментальная установка

- CPU: Intel Core i7-11800H — 8 физических ядер, 16 потоков.
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop — 4 ГБ.
- ОС: Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat).
- LAGraph v1.2.1; SuiteSparse:GraphBLAS v10.3.1.
- SPLA: b81d1e291d38.

# Набор данных

| Граф | Вершины | Рёбра | Тип |
|---|---|---|---|
| coAuthorsCiteseer | 0.23M | 1.63M | соавторство |
| belgium_osm | 1.44M | 3.10M | дороги |
| roadNet-CA | 1.97M | 5.53M | дороги |
| amazon-2008 | 0.74M | 7.04M | товары |
| coPapersDBLP | 0.54M | 30.49M | публикации |
| cit-Patents | 3.77M | 33.04M | цитирование |
| rgg_n_2_22_s0 | 4.19M | 60.72M | геометрический |
| soc-LiveJournal1 | 4.85M | 85.70M | социальный |

# BFS: сравнение производительности



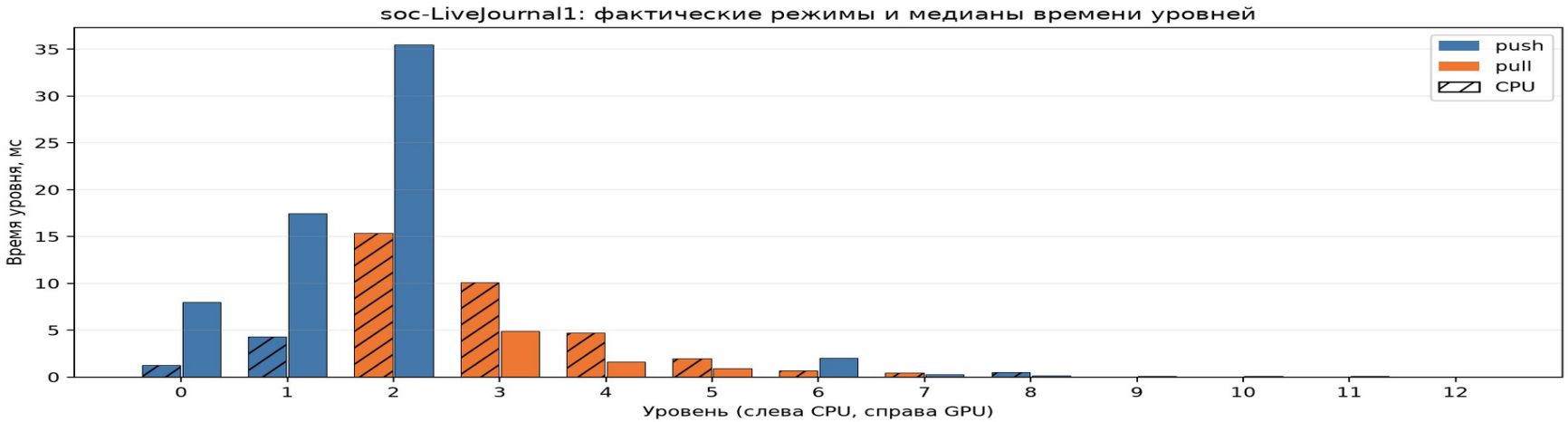

Ускорение рассчитано как медианное время CPU / медианное время GPU

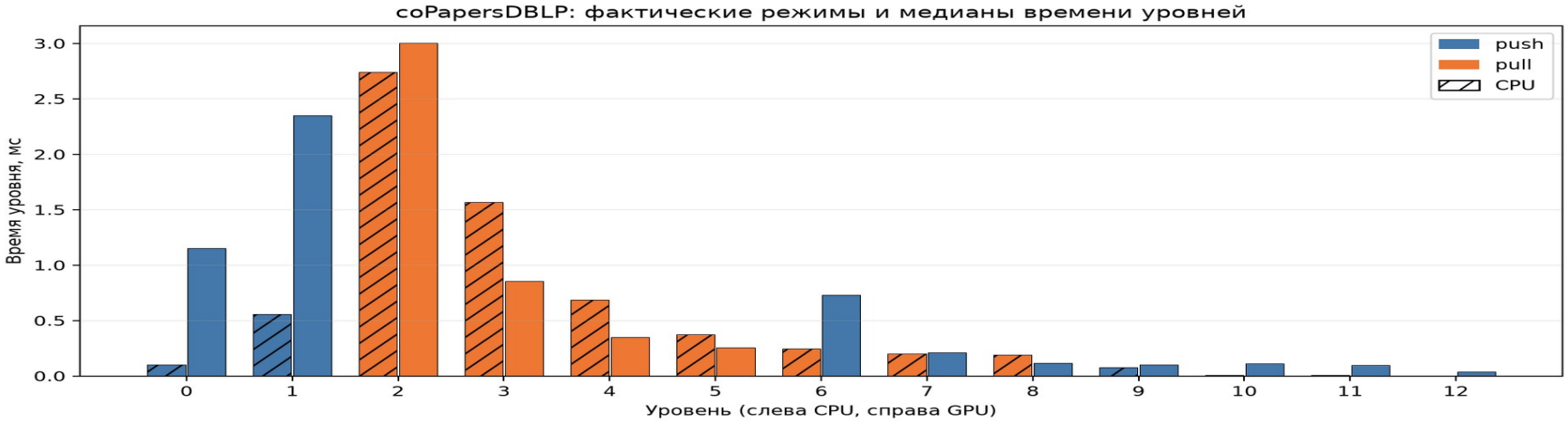
# BFS: длинные обходы

| Граф | Уровни | Медиана суммы степеней фронта | Ускорение GPU |
|---|---|---|---|
| Belgium | 1304 | 1 466 | 0,51× |
| roadNet-CA | 727 | 6 805 | 1,11× |
| RGG | 1048 | 60 990 | 3,28× |

Больше работы на уровень сопровождается большим ускорением;
в push просматриваются списки соседей фронта.

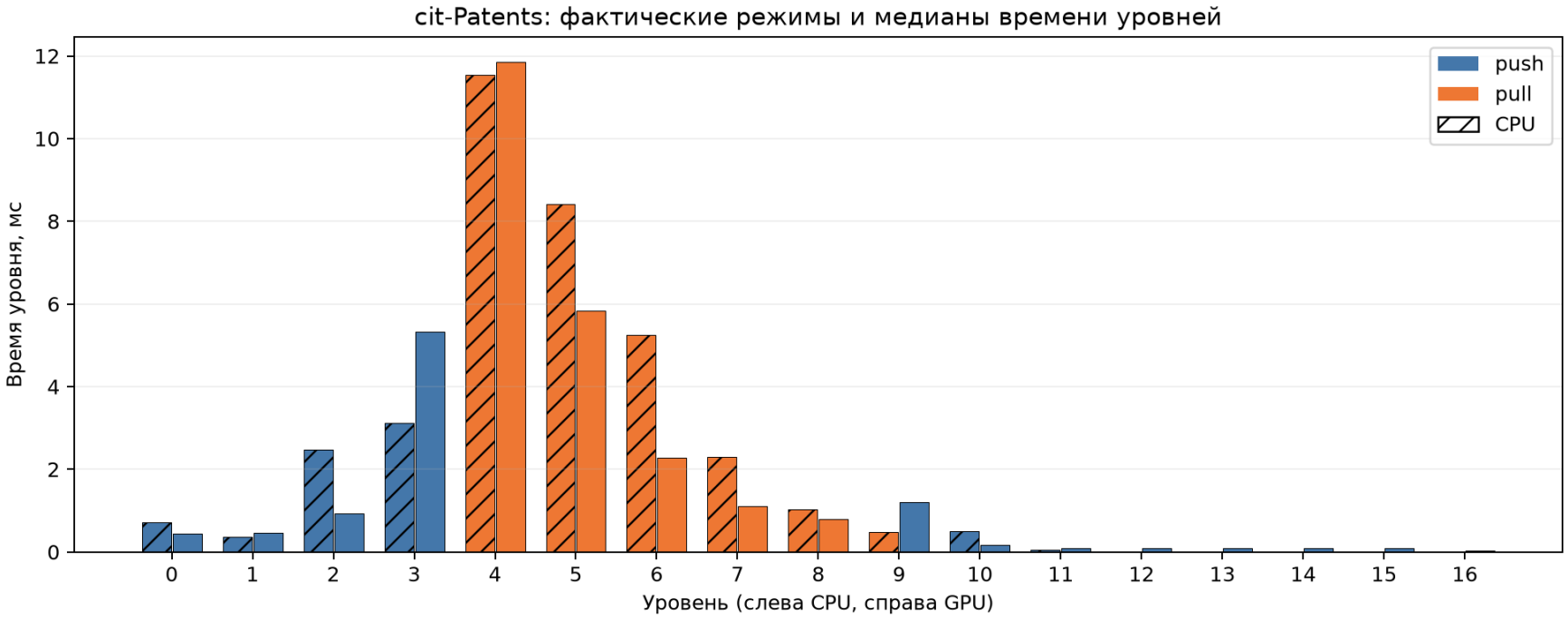
# BFS: короткие обходы — LiveJournal и DBLP




Штриховка — CPU, сплошной — GPU; синий — push, оранжевый — pull. Медианы времени уровней.

# BFS: короткие обходы — Patents




Штриховка — CPU, сплошной — GPU; синий — push, оранжевый — pull. Медианы времени уровней.

# BFS: компенсируются ли начальные потери?

CPU − GPU: зелёный — выигрыш GPU, красный — проигрыш GPU

| | Начальный push | Общий pull | Прочие уровни | Баланс |
|---|---|---|---|---|
| DBLP | **-2,84 мс** | **+0,90 мс** | **-0,68 мс** | **-2,62 мс** |
| LiveJournal | **-19,94 мс** | **+9,32 мс** | **-21,18 мс** | **-31,80 мс** |
| Patents | **-0,48 мс** | **+6,64 мс** | **-0,80 мс** | **+5,36 мс** |

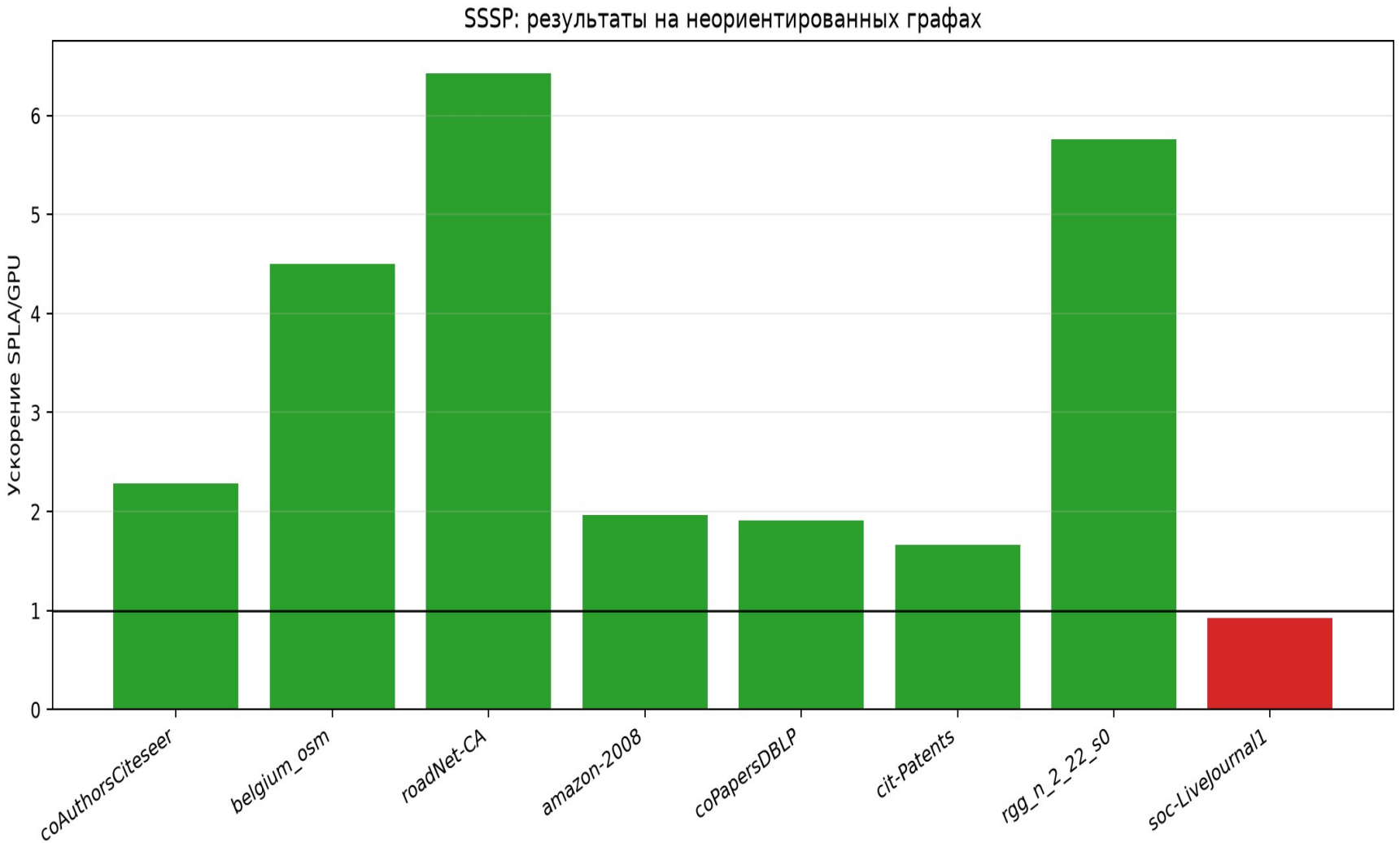
DBLP и LiveJournal: выигрыш не покрывает потери. Patents: общий pull перевешивает потери.

Суммы медиан уровней, не полные времена. Начальный push — до первого переключения; прочие уровни включают разные режимы CPU/GPU.

# BFS: выводы

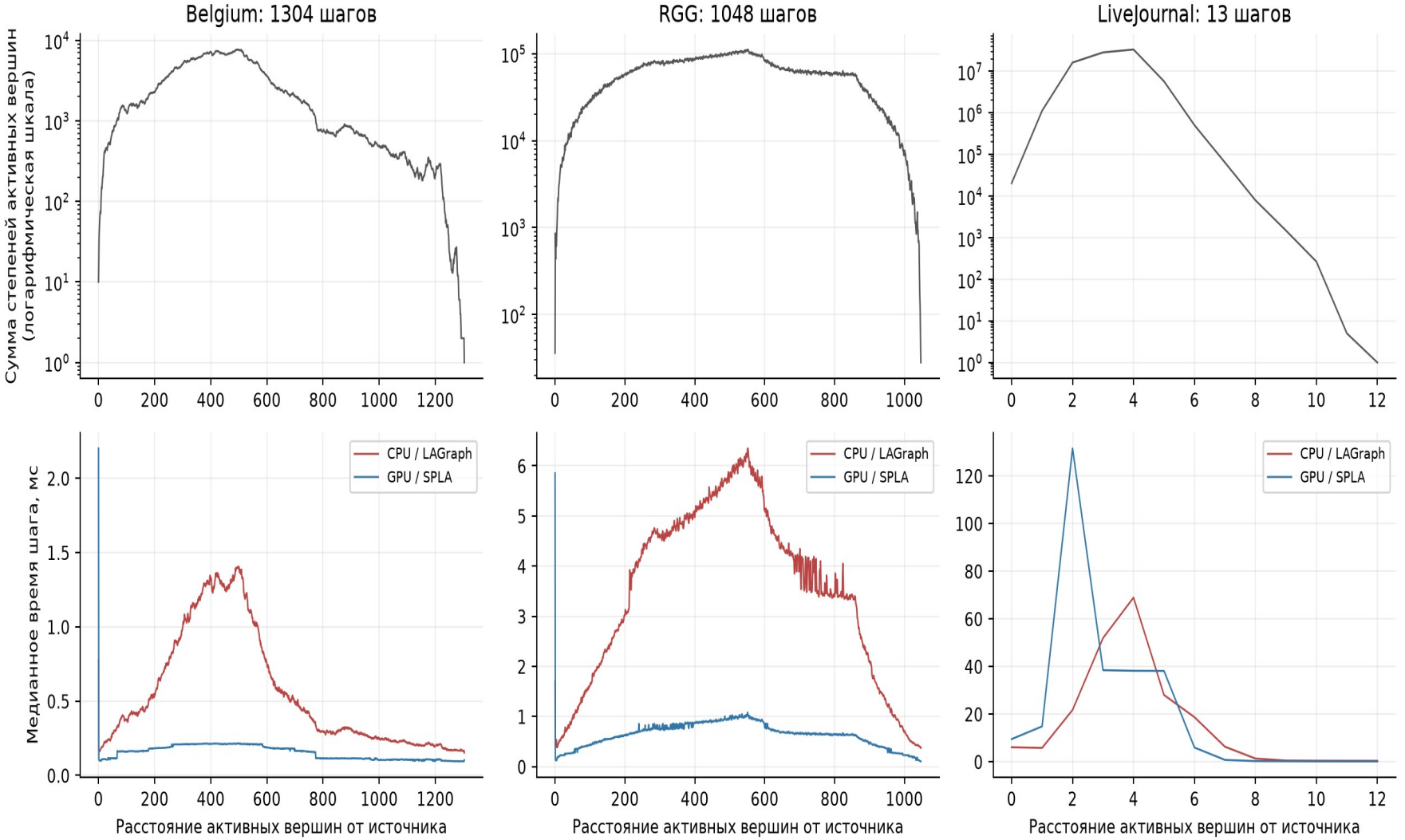
- GPU быстрее на 5 из 8 графов; медианное ускорение — 1,07×. Универсального победителя нет.
- На длинных обходах Belgium, roadNet и RGG большая работа на уровень сопровождается большим преимуществом GPU. На коротких выигрыш последующих уровней компенсирует начальные потери на Patents, но не на DBLP и LiveJournal.
- Размер графа и степень вершин влияют через работу уровней и её распределение между потоками, а не определяют победителя сами по себе.
- Эвристики библиотек выбирают push/pull на разных шагах. Поэтому важны не только объём работы, но и способ её обработки на каждом уровне.

# SSSP: ускорение GPU




Неориентированные графы; единичные веса, delta=1.0

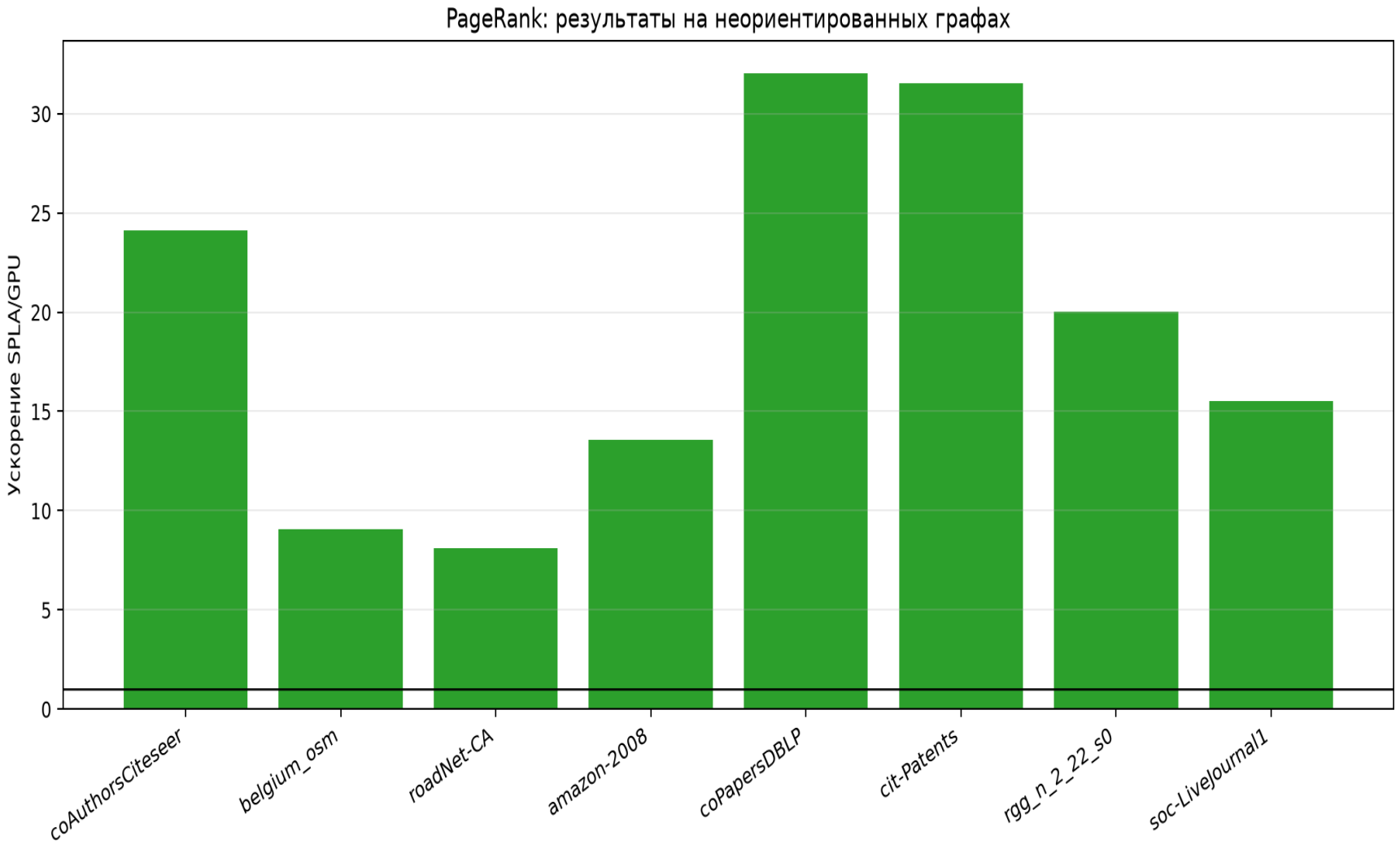
# SSSP: работа и время по шагам



# SSSP: выводы

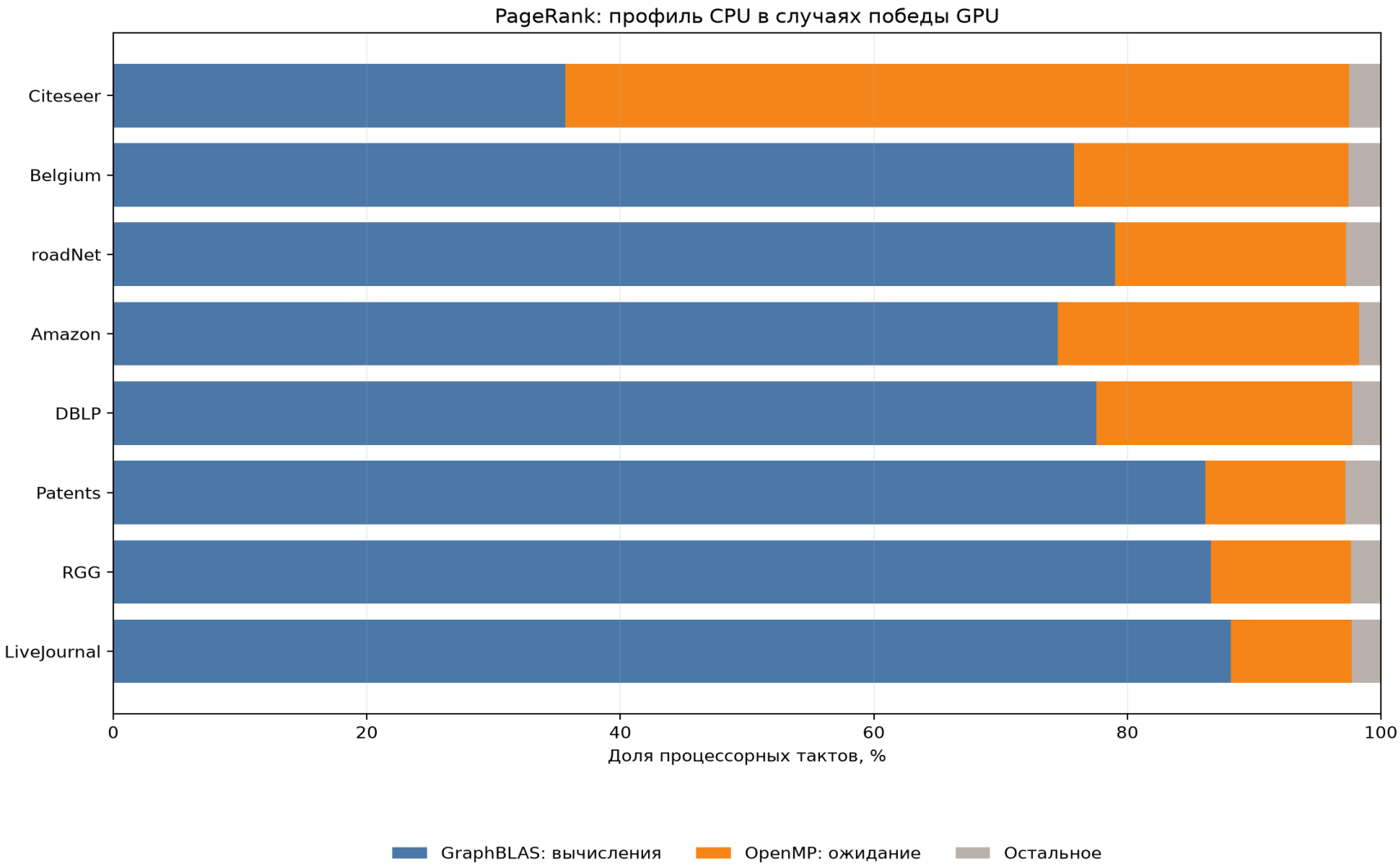
- При весах 1 SSSP находит те же расстояния, что BFS. Реализации SSSP вычисляют возможные расстояния, сравнивают их с известными и обновляют значения.
- Обработку разных рёбер и вершин можно распараллеливать. Измеряется весь шаг: получение предложений, выбор минимумов и обновление расстояний.
- На всех семи графах с победой SPLA GPU быстрее на большинстве шагов. На Belgium, roadNet и RGG выигрыш повторяется почти на каждом шаге и накапливается.
- LiveJournal — исключение по полному времени. Важны величины выигрышей и потерь, а не только число выигранных шагов.

# PageRank: ускорение GPU




Неориентированные графы; одинаковые alpha=0.85 и eps=$10^{-6}$

# PageRank: CPU занят вычислениями

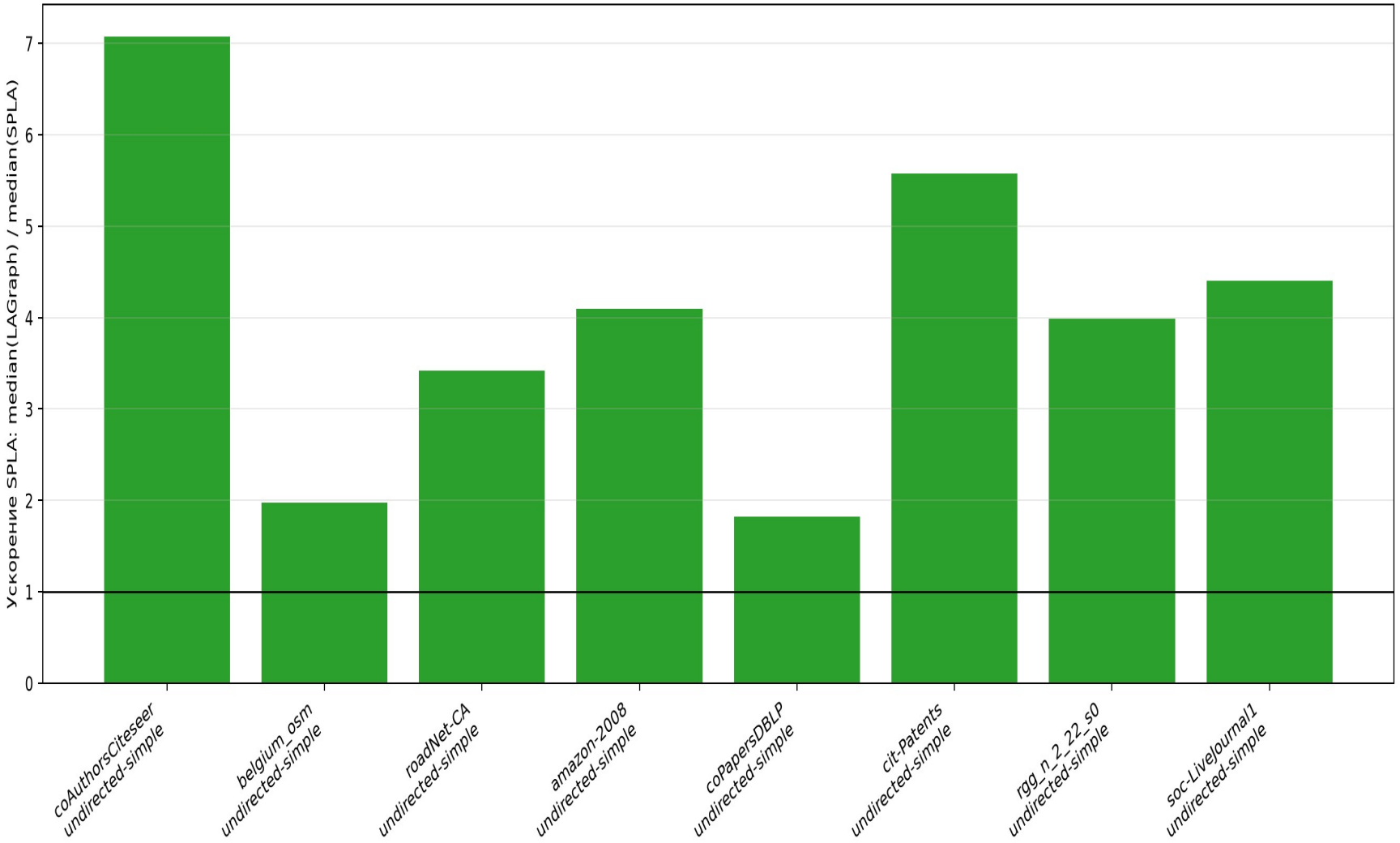



Медиана GraphBLAS — 78.3%; на 7 из 8 графов доминирует GB_Adot4B_plus_second_fp32

# PageRank: выводы

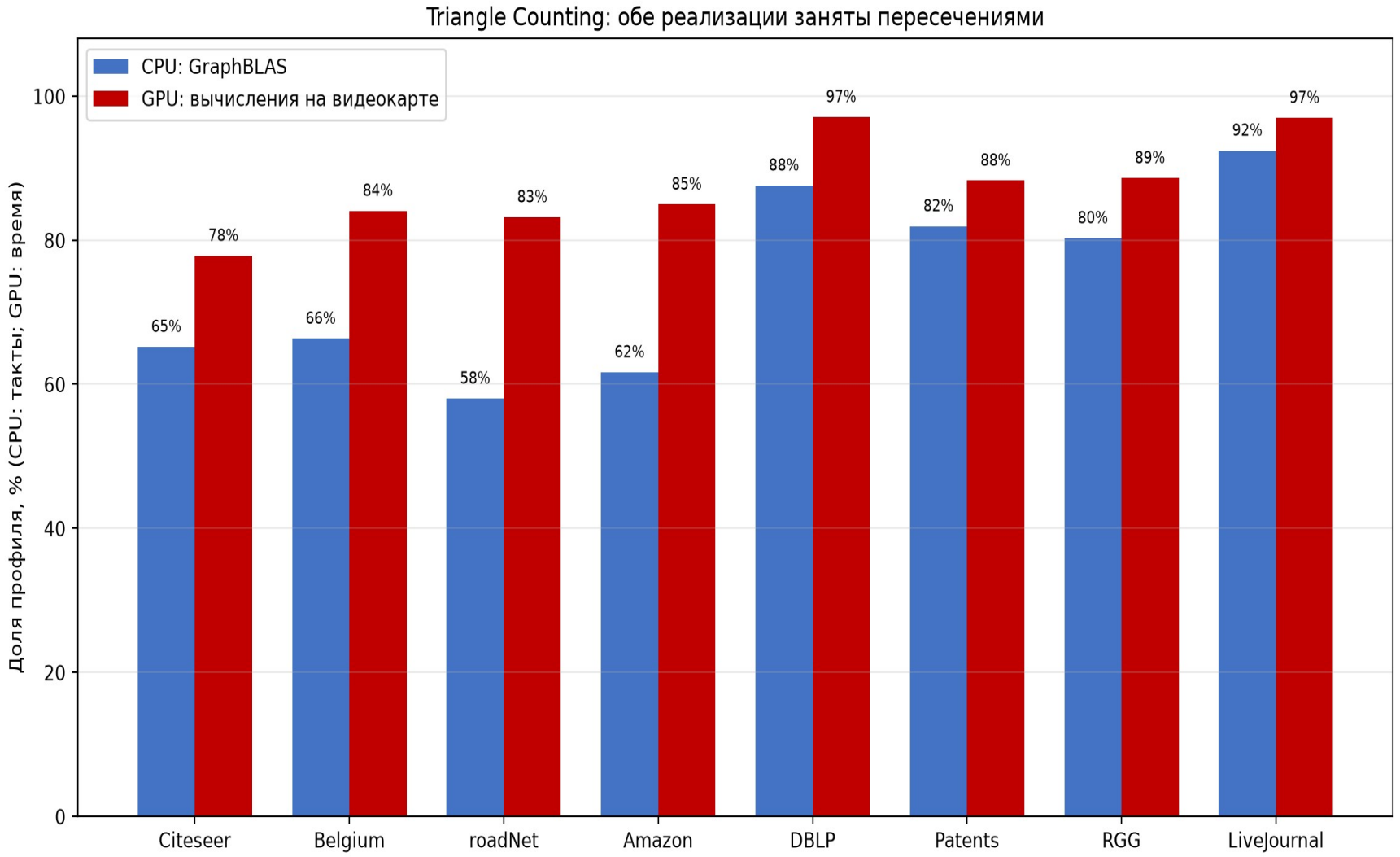
- На каждой итерации обрабатываются все вершины и рёбра — узкого меняющегося фронта нет.
- Пересчёты рангов разных вершин однотипны и независимы, поэтому GPU постоянно получает большой объём параллельной работы.
- CPU-профиль подтверждает, что основное время уходит на полезную GraphBLAS-операцию, а не на ожидание потоков.
- SPLA выигрывает на всех восьми графах; величину ускорения не определяет одна характеристика графа.

# Triangle Counting: ускорение GPU




LAGraph Sandia_LUT/NoSort против masked-mxm SPLA

# Triangle Counting: основное время — пересечения

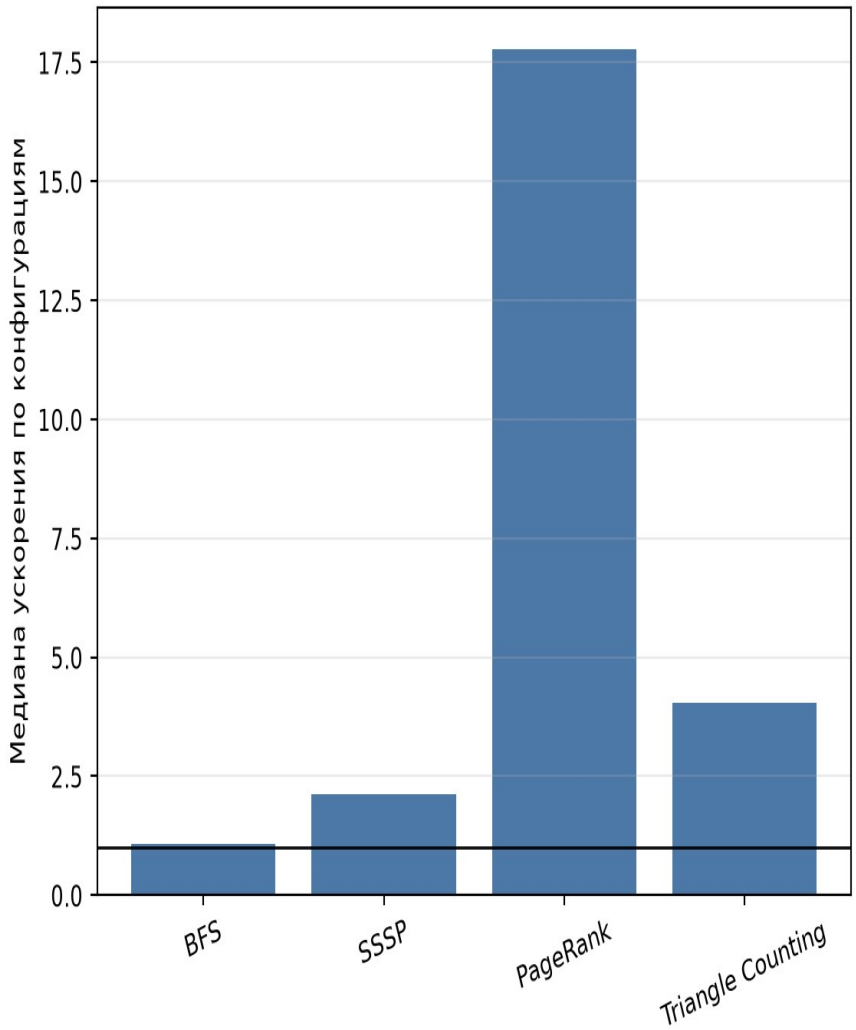


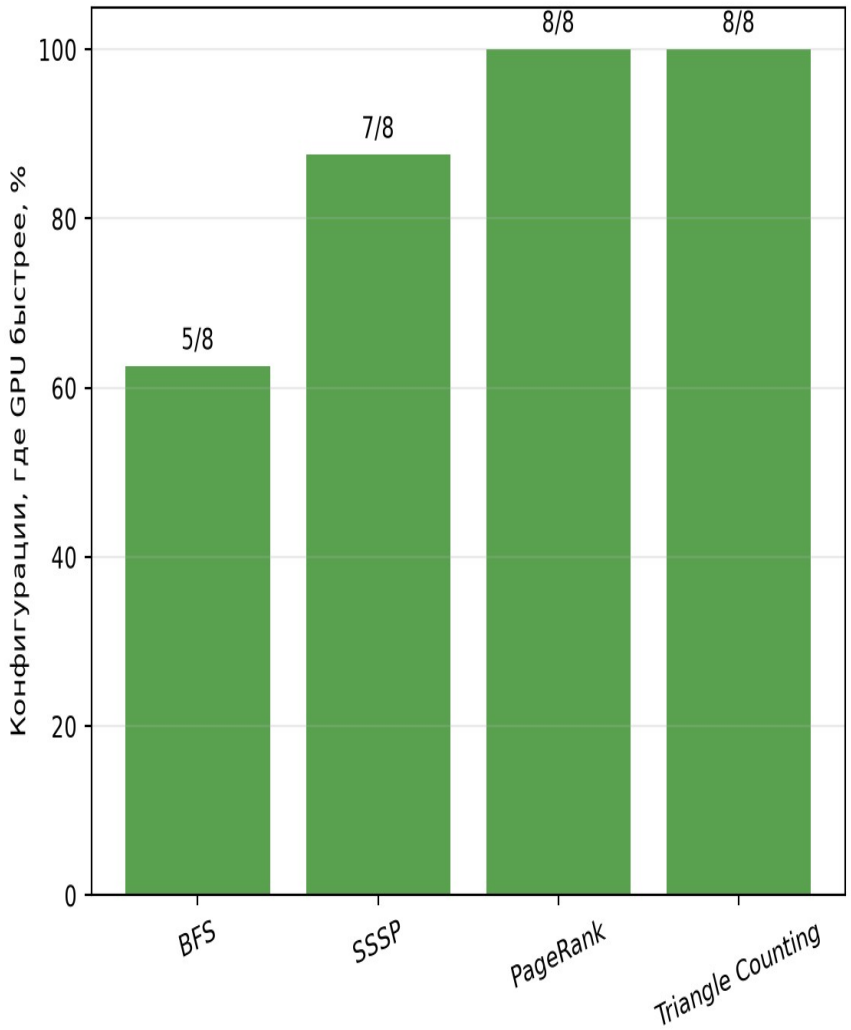

Обе реализации заняты вычислениями

# Triangle Counting: выводы

- Задача сводится к маскированному произведению разреженных матриц. Разные элементы результата вычисляются независимо — множество задач доступны GPU одновременно.
- CPU: LAGraph Sandia_LUT — $L \cdot U^T$ с маской L. GPU: SPLA tc — $L \cdot L^T$ с маской L. Затем значения результата суммируются.
- В CPU-профиле медианно 73,3% тактов приходится на GraphBLAS; в GPU-профиле 86,6% времени диагностического вызова SPLA занимают вычисления на GPU.
- SPLA быстрее на всех восьми исследованных графах.

# Общее сравнение алгоритмов




Ускорение рассчитано по медианам прогретых запусков

# Итог

- По полному времени готовых программ SPLA в целом показала себя лучше: быстрее на 5 из 8 графов в BFS, на 7 из 8 в SSSP и на всех восьми в PageRank и Triangle Counting.
- В BFS и SSSP важны число последовательных волн и распределение работы по шагам. Большой размер графа сам по себе не гарантирует ускорения.
- PageRank и Triangle Counting предоставляют массовую работу над графом. В PageRank выявлены различия вычислений и числа итераций: общий выигрыш нельзя приписать только GPU.
- Преимущество относится к исследованным реализациям, графам и параметрам; величина выигрыша зависит от алгоритма и входных данных.